

Banco de Dados

Aula 06 – Transformação entre Modelos

Professora

Laysa Mabel de Oliveira Fontes

mabel.fontes@ufersa.edu.br

Pau dos Ferros/RN

2026

Processo de Projeto Lógico

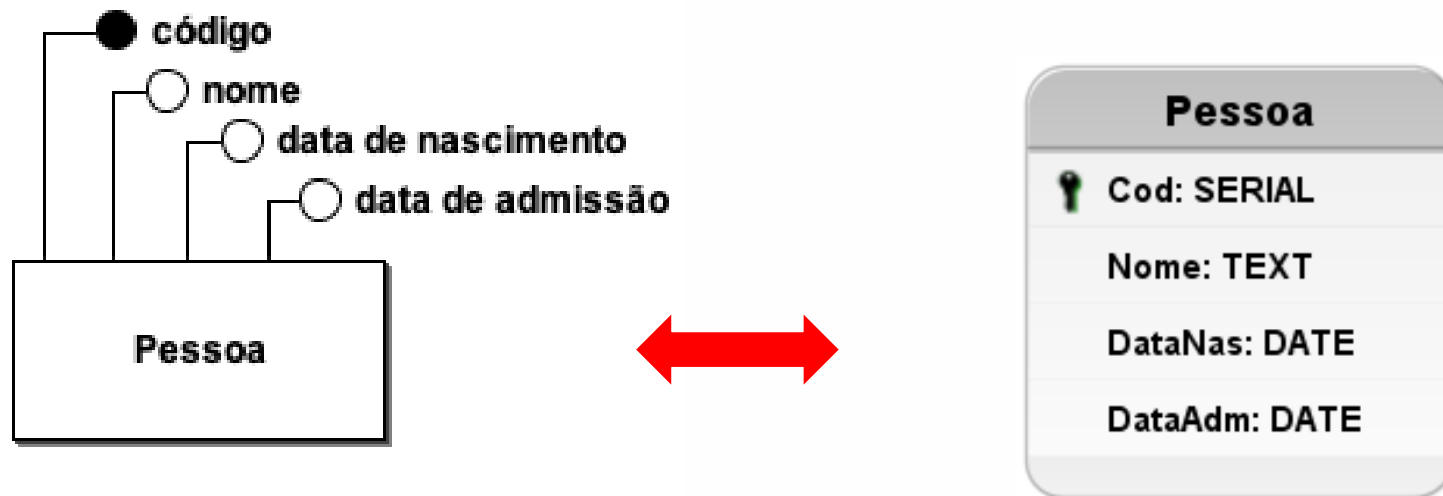
- Consta nos seguintes passos:
 1. Implementação de entidades e respectivos atributos;
 2. Implementação de relacionamentos e respectivos atributos;
 3. Implementação de generalizações/especializações.

Implementação de Entidades

- Este passo define que:
 1. Cada entidade é traduzida para uma tabela;
 2. Cada atributo define uma coluna da tabela;
 3. Atributos identificadores correspondem à chave primária da tabela.

Implementação de Entidades

- Exemplo de transformação de entidade em tabela.

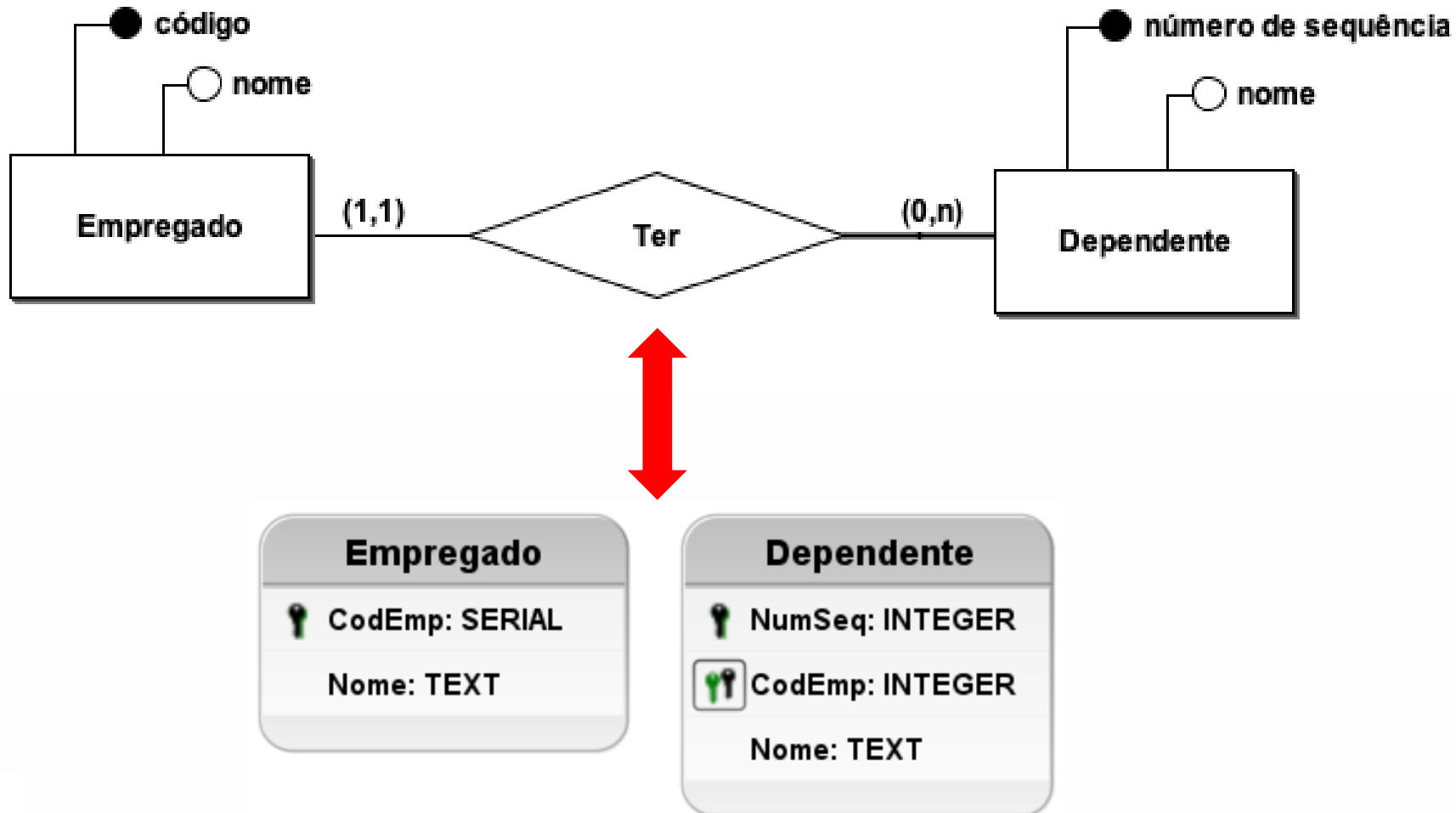


Relacionamento Identificador

- É implementado da seguinte forma:
 1. Para cada relacionamento identificador, é criada uma chave estrangeira;
 2. A chave primária é formada por:
 - a. Colunas correspondentes aos atributos identificadores;
 - b. Chaves estrangeiras que implementam os relacionamentos identificadores.

Relacionamento Identificador

- Exemplo de transformação de relacionamento identificador.



Implementação de Relacionamentos

- Alternativas básicas:
 1. Tabela própria;
 2. Adição de colunas;
 3. Fusão de tabelas.

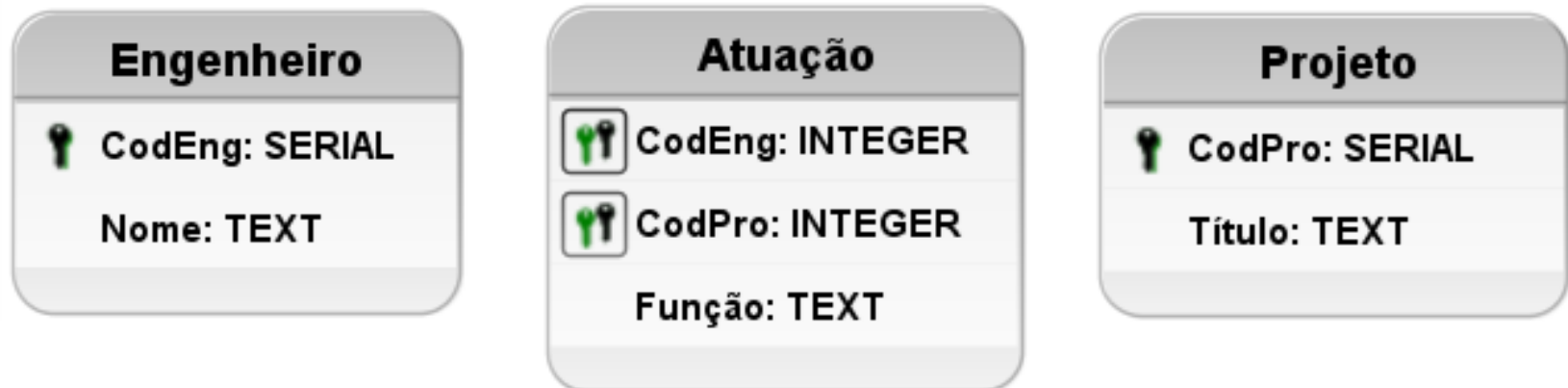
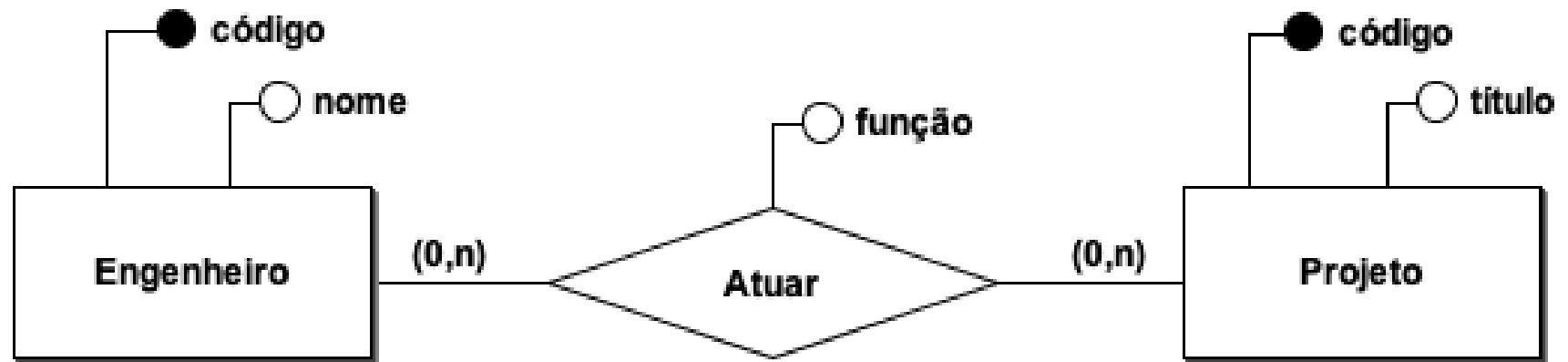
Tabela Própria

Este tipo de tradução é feito quando as duas entidades que participam do relacionamento tem cardinalidade máxima n .

Tabela Própria

- É implementado através de uma tabela com as seguintes colunas:
 - Atributos identificadores do relacionamento (caso existam) devem ser definidos como chaves primárias;
 - Atributos identificadores das entidades relacionadas devem ser definidas como chaves estrangeiras e primárias (neste último caso, se não houver atributos identificadores no relacionamento);
 - Atributos do relacionamento (caso existam).

Tabela Própria



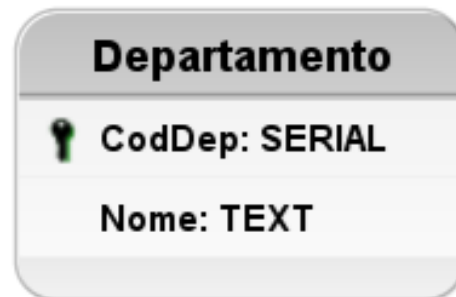
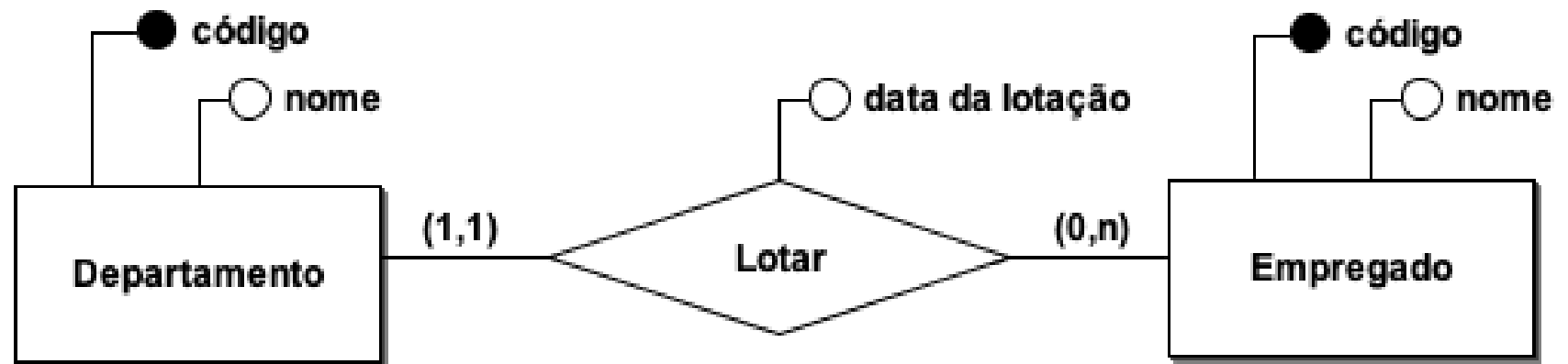
Adição de Colunas

Este tipo de tradução só é possível quando uma das entidades que participa do relacionamento tem cardinalidade máxima 1.

Adição de Colunas

- Insere-se na tabela correspondente à entidade com cardinalidade máxima 1, além de seus atributos:
 - Colunas correspondentes ao identificador da entidade relacionada devem ser definidas como chaves estrangeiras;
 - Atributos do relacionamento (caso existam).

Adição de Colunas



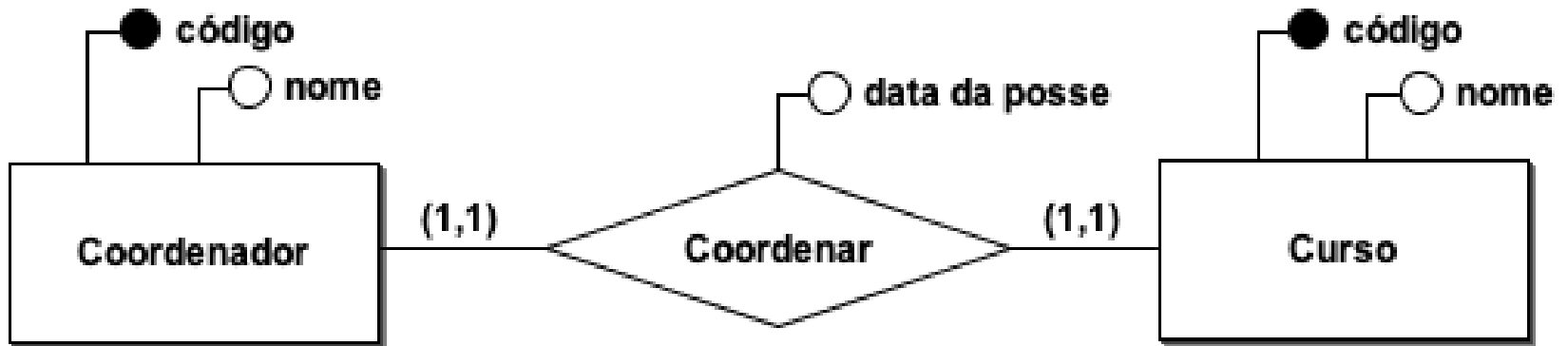
Fusão de Tabelas

Este tipo de tradução só é possível quando o relacionamento entre as entidades é do tipo 1:1.

Fusão de Tabelas

- Implementa-se em uma única tabela:
 - Os atributos das entidades relacionadas;
 - Os atributos do relacionamento (caso existam).

Fusão de Tabelas

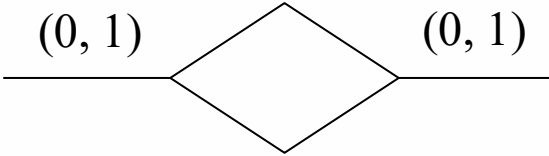
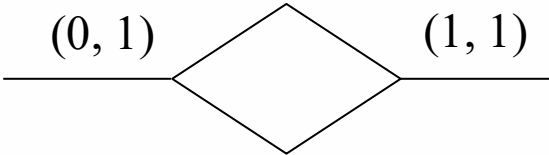
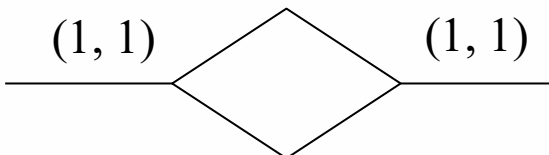


Coordenação	
	CodCoord: SERIAL
	NomeCoord: TEXT
	NomeCurso: TEXT
	DataPosse: DATE

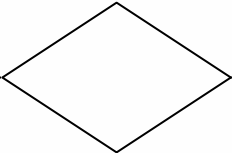
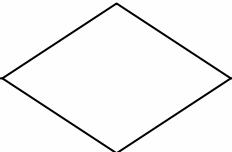
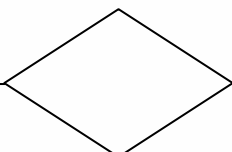
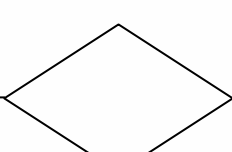
Implementação de Relacionamentos

A escolha de uma dessas alternativas depende da cardinalidade (máxima e mínima do relacionamento).

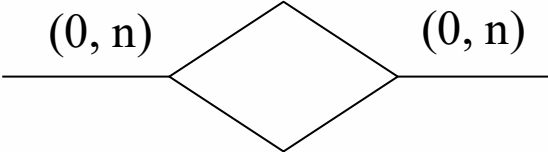
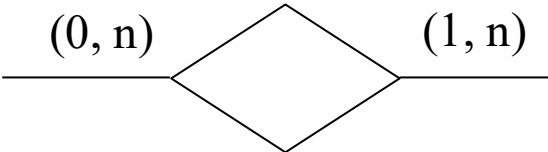
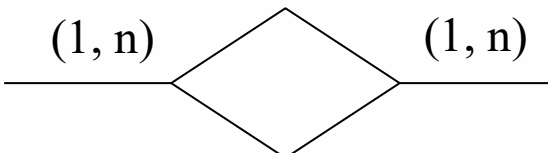
Implementação de Relacionamentos 1:1

Tipo de Relacionamento	Regra de Implementação		
	Tabela Própria	Adição de Colunas	Fusão de Tabelas
	X	V	X
	X	X	V
	X	X	V

Implementação de Relacionamentos 1:n

Tipo de Relacionamento	Regra de Implementação		
	Tabela Própria	Adição de Colunas	Fusão de Tabelas
$(0, 1)$  $(0, n)$	X	V	X
$(0, 1)$  $(1, n)$	X	V	X
$(1, 1)$  $(0, n)$	X	V	X
$(1, 1)$  $(1, n)$	X	V	X

Implementação de Relacionamentos n:n

Tipo de Relacionamento	Regra de Implementação		
	Tabela Própria	Adição de Colunas	Fusão de Tabelas
	V	X	X
	V	X	X
	V	X	X

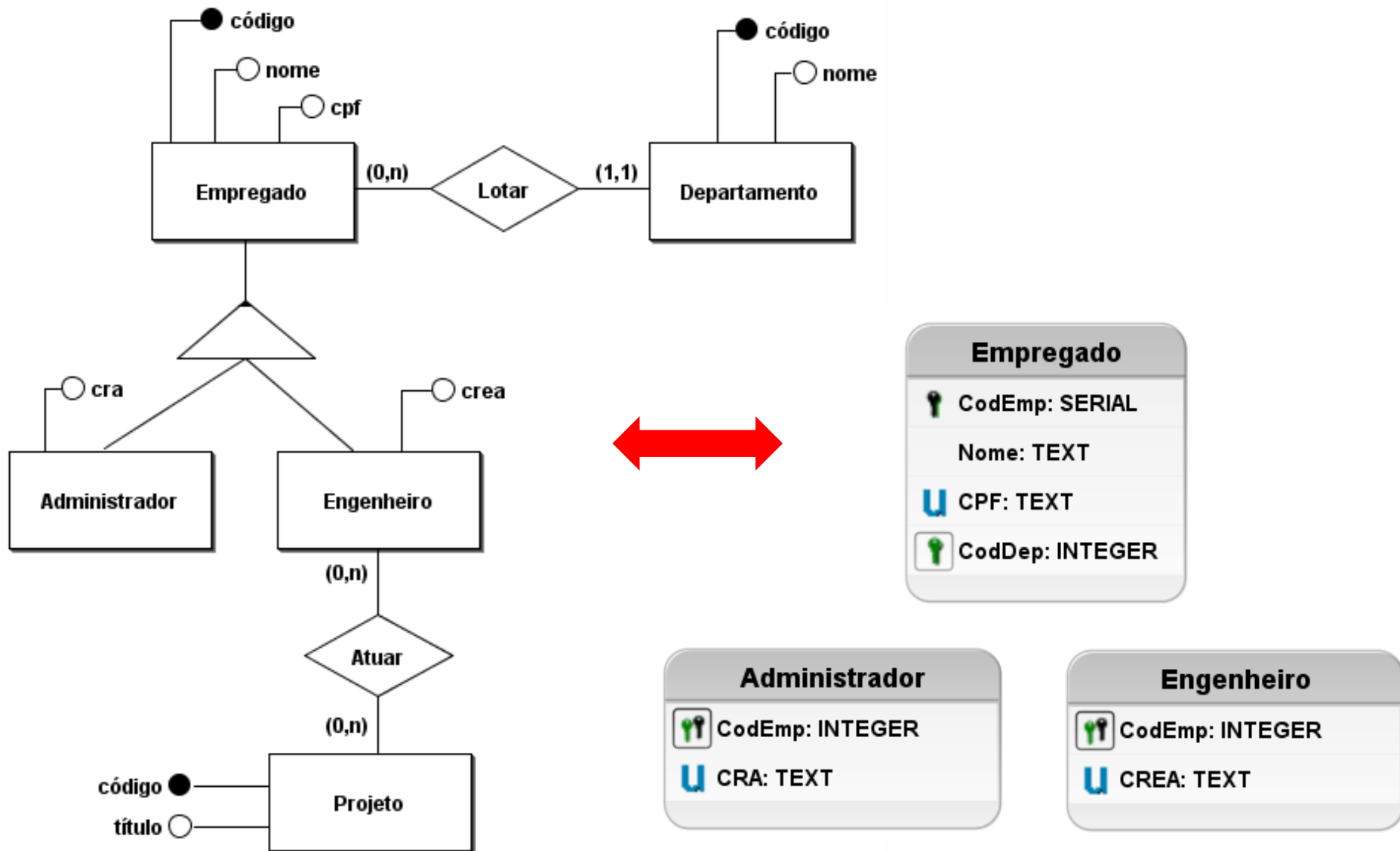
Implementação de Generalização/Especialização

- Há duas alternativas:
 1. Definir uma tabela para cada entidade da hierarquia;
 2. Definir uma única tabela para toda hierarquia.

Implementação de Generalização/Especialização

- Definir uma tabela para a entidade genérica:
 - Atributos identificadores correspondem à chave primária da tabela;
 - Cada atributo define uma coluna da tabela;
 - Colunas referentes aos relacionamentos dos quais a entidade genérica participa (caso se aplique);
- Definir uma tabela para cada entidade especializada:
 - Colunas correspondentes ao identificador da entidade genérica devem ser definidas como chaves primárias e estrangeiras;
 - Uma coluna para cada atributo de cada entidade especializada;
 - Colunas referentes aos relacionamentos dos quais a entidade especializada participa (caso se aplique).

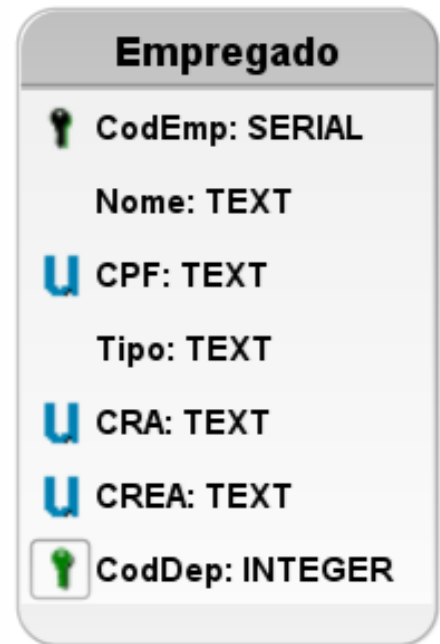
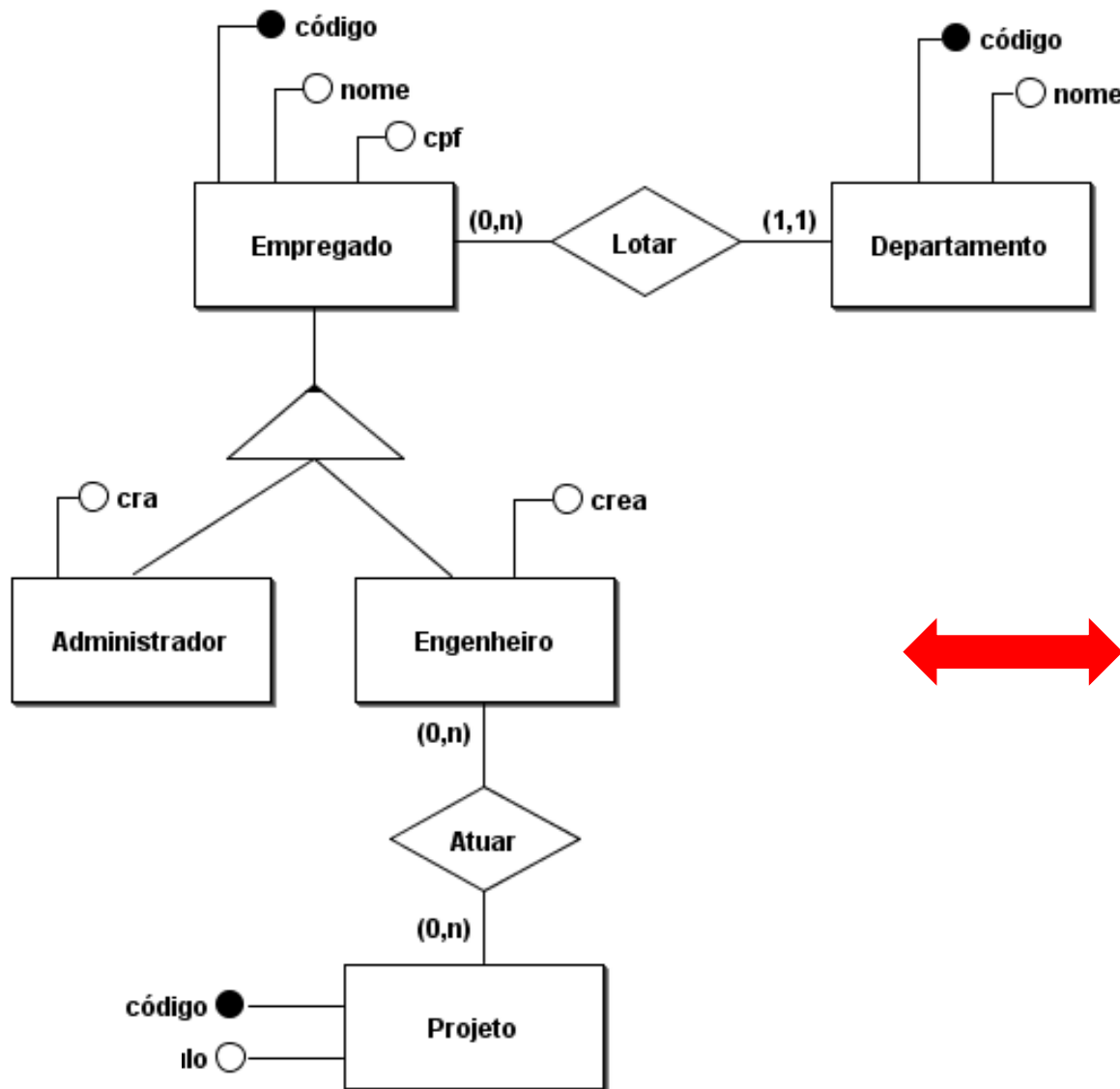
Implementação de Generalização/Especialização



Implementação de Generalização/Especialização

- Definir uma tabela por hierarquia:
 - Chave primária correspondente ao identificador da entidade genérica;
 - Uma coluna para cada atributo da entidade genérica;
 - Caso não exista, uma coluna Tipo, que identifica que tipo de entidade especializada está sendo representada por cada linha;
 - Colunas referentes aos relacionamentos dos quais a entidade genérica participa (caso se aplique);
 - Uma coluna para cada atributo de cada entidade especializada;
 - Colunas referentes aos relacionamentos dos quais cada entidade especializada participa (caso se aplique).

Implementação de Generalização/Especialização



Referência

- HEUSER, C. A. **Projeto de banco de dados**. 6ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. (Capítulo 5).

